Отчёт по лабораторной работе №5

Методы кодирования и модуляция сигналов

Студент: Шихалиева З.Р.

2026-01-18

Содержание

Цель работы **5**

Разбиение IPv4-сетей на подсети **6**
Сеть 172.16.20.0/24 6
Основные характеристики исходной сети 6
Разбиение на три подсети (126, 62, 62 узла) 6
Сеть 10.10.1.64/26 8
Характеристики исходной сети 10.10.1.64/26 8
Выделение подсети на 30 узлов внутри 10.10.1.64/26 8
Сеть 10.10.1.0/26 9
Характеристики сети 10.10.1.0/26 9
Выделение подсети на 14 узлов 9

Разбиение IPv6-сети на подсети **11**
Сеть 2001:db8:c0de::/48 11
Характеристика исходной сети 11
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети 12
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса . . 13
Сеть 2a02:6b8::/64 14
Характеристика исходной сети 14
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети 14
Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса . . 15

Выполнение **17**
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети 17
Задание для самостоятельного выполнения 27

Заключение **31**

Список иллюстраций

1 Топология лабораторного стенда 17
2 Конфигурация PC1 18
3 Конфигурация PC2 18
4 Конфигурация сервера 18
5 Процесс настройки интерфейсов FRR 19
6 Вывод running-config 20
7 Информация об интерфейсах FRR 20
8 Ping и trace с PC1 21
9 ARP-трафик 21
10 ICMP-ответ сервера 22
11 Конфигурация PC3 22
12 Конфигурация PC4 23
13 IPv6-конфигурация сервера 24
14 Назначение IPv6-адресов на VyOS 24
15 Вывод show interfaces на VyOS 25
16 Ping и trace с PC4 25
17 Ping с сервера IPv6 и IPv4 26
18 Фрагмент ICMPv6-трафика в Wireshark 27
19 PC1 вывод show ip 28
20 PC2 вывод show ip 29
21 Топология сети 29
22 Настройка VyOS интерфейсов 29
23 Ping и trace с PC1 29
24 IPv6 ICMP проверка 29
25 Проверка IPv4 с PC1 30

Список таблиц

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Разбиение IPv4-сетей на подсети

Сеть 172.16.20.0/24

Основные характеристики исходной сети

- Префикс: **/24**
- Маска: **255.255.255.0**
- Адрес сети: **172.16.20.0**
- Broadcast-адрес: **172.16.20.255**
- Число адресов в сети: 2^(32–24) = 2^8 = **256**
- Число адресов узлов: 256 – 2 = **254**
- Диапазон адресов узлов: **172.16.20.1** – **172.16.20.254**

Если рассматривать эту сеть как часть класса B (исходный префикс /16), то число возможных подсетей с префиксом /24: - Количество подсетей: 2^(24–16) = **256**

Разбиение на три подсети (126, 62, 62 узла)

Требуемое количество узлов:

- Подсеть 1: 126 узлов → нужно минимум 7 бит для хостов
  2^7 – 2 = 126 → префикс **/25**

- Подсеть 2: 62 узла → нужно 6 бит
  2^6 – 2 = 62 → префикс **/26**
- Подсеть 3: 62 узла → тоже **/26**

Размещаем подсети последовательно внутри 172.16.20.0/24 (от меньшего адреса к большему).

Подсеть 1 (126 узлов)

- Адрес сети: **172.16.20.0/25**
- Маска: **255.255.255.128**
- Диапазон узлов: **172.16.20.1** – **172.16.20.126**
- Broadcast: **172.16.20.127**
- Число адресов узлов: **126**

Подсеть 2 (62 узла)

Оставшаяся часть исходной сети — 172.16.20.128/25. Делим её на две /26.

Первая /26:

- Адрес сети: **172.16.20.128/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Диапазон узлов: **172.16.20.129** – **172.16.20.190**
- Broadcast: **172.16.20.191**
- Число адресов узлов: **62**

Подсеть 3 (62 узла)

Вторая /26 из того же диапазона:

- Адрес сети: **172.16.20.192/26**

- Маска: **255.255.255.192**
- Диапазон узлов: **172.16.20.193** – **172.16.20.254**
- Broadcast: **172.16.20.255**
- Число адресов узлов: **62**

Сеть 10.10.1.64/26

Характеристики исходной сети 10.10.1.64/26

- Префикс: **/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Адрес сети: **10.10.1.64**
- Broadcast-адрес: **10.10.1.127**
- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 2^6 = **64**
- Число адресов узлов: 64 – 2 = **62**
- Диапазон адресов узлов: **10.10.1.65** – **10.10.1.126**

Если считать, что базовая сеть — 10.10.1.0/24, то с префиксом /26 это разбиение на: - Количество возможных подсетей: 2^(26–24) = **4 подсети**
(10.10.1.0/26, 10.10.1.64/26, 10.10.1.128/26, 10.10.1.192/26)

Выделение подсети на 30 узлов внутри 10.10.1.64/26

Нужно 30 узлов → 2^5 – 2 = 30 → префикс **/27**.

Сеть 10.10.1.64/26 (64–127) делится на две /27:

1. 10.10.1.64/27 (64–95)

2. 10.10.1.96/27 (96–127)

Выберем первую, с минимальным адресом.

Искомая подсеть (на 30 узлов):

- Адрес сети: **10.10.1.64/27**
- Маска: **255.255.255.224**
- Число адресов в подсети: 2^(32–27) = 32
- Число адресов узлов: 32 – 2 = **30**
- Диапазон узлов: **10.10.1.65** – **10.10.1.94**
- Broadcast: **10.10.1.95**

Сеть 10.10.1.0/26

Характеристики сети 10.10.1.0/26

- Префикс: **/26**
- Маска: **255.255.255.192**
- Адрес сети: **10.10.1.0**
- Broadcast-адрес: **10.10.1.63**
- Число адресов в сети: 2^(32–26) = 64
- Число адресов узлов: 64 – 2 = **62**
- Диапазон адресов узлов: **10.10.1.1** – **10.10.1.62**

В пределах 10.10.1.0/24 при маске /26 также возможны **4 подсети** (0/26, 64/26, 128/26, 192/26).

Выделение подсети на 14 узлов

Нужно 14 узлов → 2^4 – 2 = 14 → префикс **/28**.

Сеть 10.10.1.0/26 (диапазон 0–63) делится на четыре /28:

1. 10.10.1.0/28 (0–15)

2. 10.10.1.16/28 (16–31)

3. 10.10.1.32/28 (32–47)

4. 10.10.1.48/28 (48–63)

Выберем первую.

Искомая подсеть (на 14 узлов):

- Адрес сети: **10.10.1.0/28**
- Маска: **255.255.255.240**
- Число адресов в подсети: 16
- Число адресов узлов: 16 – 2 = **14**
- Диапазон узлов: **10.10.1.1** – **10.10.1.14**
- Broadcast: **10.10.1.15**

Разбиение IPv6-сети на подсети

Сеть 2001:db8:c0de::/48

Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2001:0db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /48
- Маска (в двоичном виде): 48 единиц и 80 нулей
- Часть сети: первые три блока (hextet) — `2001:0db8:c0de`
- Диапазон адресов внутри префикса:
  - минимальный: 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
  - максимальный: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

В IPv6 нет broadcast-адреса, вместо него используется многоадресная рассылка.
Однако «краевыми» адресами диапазона считаются показанные выше минимальный и максимальный адрес.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Считаем, что для идентификатора подсети используются биты с 49-го по 64-й (четвёртый hextet).
Добавляем один бит к префиксу: /49. Это даёт две подсети:

1. Подсеть 1:
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:0000::/49
   - Диапазон адресов:
     - от 2001:db8:c0de:0:0:0:0:0
     - до 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть 2:
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:8000::/49
   - Диапазон адресов:
     - от 2001:db8:c0de:8000:0:0:0:0
     - до 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: меняется старший бит четвёртого блока (0 → первая подсеть, 8 → вторая подсеть), то есть мы используем именно поле идентификатора подсети.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Теперь внутри одной из /64-подсетей сделаем разбиение по битам идентификатора интерфейса.
Сначала выберем одну /64 внутри исходного /48, например:

- 2001:db8:c0de:1::/64

В этой сети биты 65–128 образуют идентификатор интерфейса.
Добавим один бит к префиксу: получим две /65-подсети, отличающиеся старшим битом интерфейсного идентификатора:

1. Подсеть A (старший бит интерфейсного ID = 0):
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:0000:0000:0000:0000/65
   - Краевые адреса:
     - минимальный: 2001:db8:c0de:1:0:0:0:0
     - максимальный: 2001:db8:c0de:1:7fff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть B (старший бит интерфейсного ID = 1):
   - Адрес сети: 2001:db8:c0de:1:8000:0000:0000:0000/65
   - Краевые адреса:
     - минимальный: 2001:db8:c0de:1:8000:0:0:0
     - максимальный: 2001:db8:c0de:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: префикс /64 остаётся одним и тем же с точки зрения глобального маршрутизирования (одно значение идентификатора подсети `…:1:`), но мы «одалживаем» один

бит из зоны интерфейсного ID и превращаем его в дополнительный бит префикса. Так получаются две меньшие подсети /65 внутри одной «классической» /64-подсети.

Сеть 2a02:6b8::/64

Характеристика исходной сети

Адрес в полной форме:

- 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Параметры сети:

- Префикс: /64
- Маска: 64 единицы и 64 нуля
- Часть сети: первые четыре блока — `2a02:06b8:0000:0000`
- Диапазон адресов внутри префикса:
  - минимальный: 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
  - максимальный: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Это «типичный» размер IPv6-подсети для локальной сети: /64.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора подсети

Формально, при классическом планировании IPv6 биты 65–128 считаются идентификатором интерфейса.

Но мы можем «одолжить» один из этих битов и интерпретировать его как дополнительный бит идентификатора подсети, т.е. увеличить длину префикса до /65.

Получим две подсети /65:

1. Подсеть 1:
   - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000/65 (часто записывают просто 2a02:6b8::/65)
   - Диапазон адресов:
     - от 2a02:6b8:0:0:0:0:0:0
     - до 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff
2. Подсеть 2:
   - Адрес сети: 2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000/65
   - Диапазон адресов:
     - от 2a02:6b8:0:0:8000:0:0:0
     - до 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

Интерпретация: мы «разрезали» /64 на две части, использовав старший бит интерфейсного ID как дополнительный бит сети — то есть превратили его в часть идентификатора подсети.

Разбиение на 2 подсети с использованием идентификатора интерфейса

Во втором варианте сам префикс /64 не изменяется: с точки зрения маршрутизаторов это по-прежнему одна сеть 2a02:6b8::/64.

Однако мы логически делим пространство интерфейсных идентификаторов, например, по старшему байту или старшему слову.

Пример:

- Подсеть A (условно «подсеть» по интерфейсному ID):
  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне 0000:0000:0000:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff
- Подсеть B:
  - используем интерфейсные идентификаторы в диапазоне 8000:0000:0000:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff

Если закрепить за каждой такой группой, например, отдельный VLAN или отдельный пул адресов на DHCPv6-сервере, то на уровне хостов получится два логических сегмента, хотя маршрутизатор видит один и тот же префикс /64.

Выполнение

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

В рабочем пространстве GNS3 была развёрнута сеть согласно заданной топологии.

После размещения оборудования каждому устройству были назначены имена по требуемому формату.

Итоговая схема проекта представлена ниже:

Рис. 1: Топология лабораторного стенда

На ПК1 была выполнена настройка адреса из подсети 172.16.20.0/25.

Команда `show ip` подтверждает корректное назначение параметров, включая шлюз 172.16.20.1.

Также выведена конфигурация IPv6.

```
Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ?

?                        Print help
arp                        Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG                Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]            Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect               Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT                Display TEXT in output. See also  set echo ?
help                     Print help
history                  Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]      Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]          Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]   Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                     Quit program
relay ARG ...            Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port         Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]          Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...              Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]           Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]   Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]  Print the path packets take to network HOST
version                  Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> ip
```

Рис. 2: Конфигурация PC1

ПК2 настроен в подсети 172.16.20.128/25 с адресом 172.16.20.138.

Вывод IPv4 и IPv6 подтверждает корректность параметров.

Конфигурация PC2

Рис. 3: Конфигурация PC2

Сервер получил адрес в сети 64.100.1.0/24.

Вывод `show ip` демонстрирует корректную установку адреса и шлюза.

```
VPCS> ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.940 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.927 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.738 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.102 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.334 ms
```

Рис. 4: Конфигурация сервера

На маршрутизаторе FRR выполнено назначение имени хоста и настройка трёх интерфейсов:

- eth0: 172.16.20.1/25
- eth1: 172.16.20.129/25
- eth2: 64.100.1.1/24

Все интерфейсы были активированы.

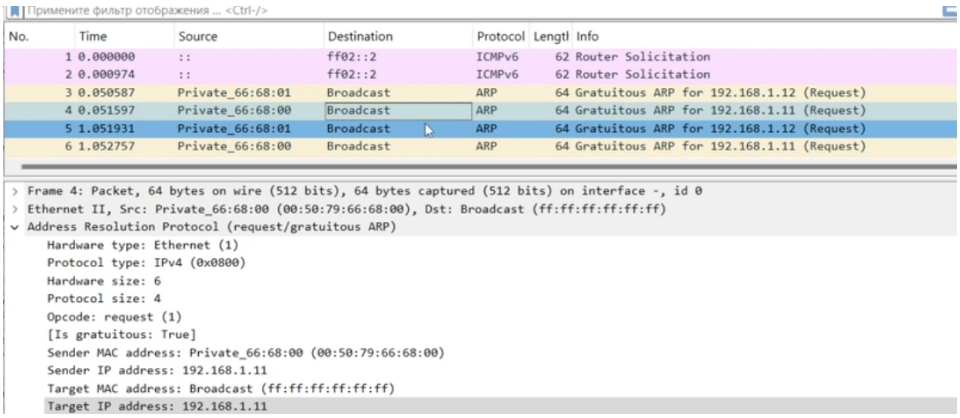


Рис. 5: Процесс настройки интерфейсов FRR

Конфигурация маршрутизатора отображается через `show running-config`.

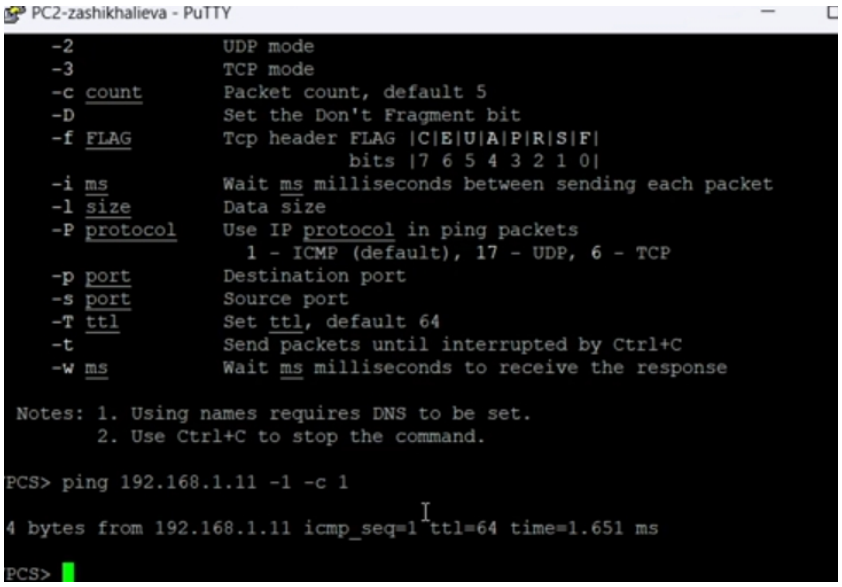
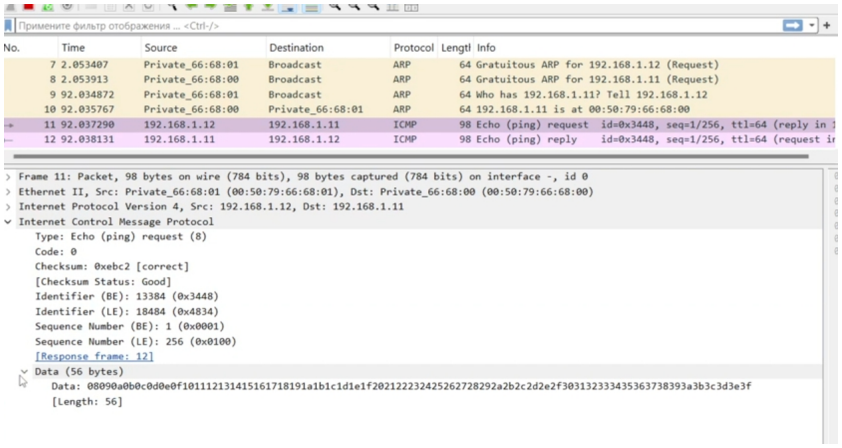


Рис. 6: Вывод running-config

Команда `show interface brief` показывает состояние и назначенные адреса.



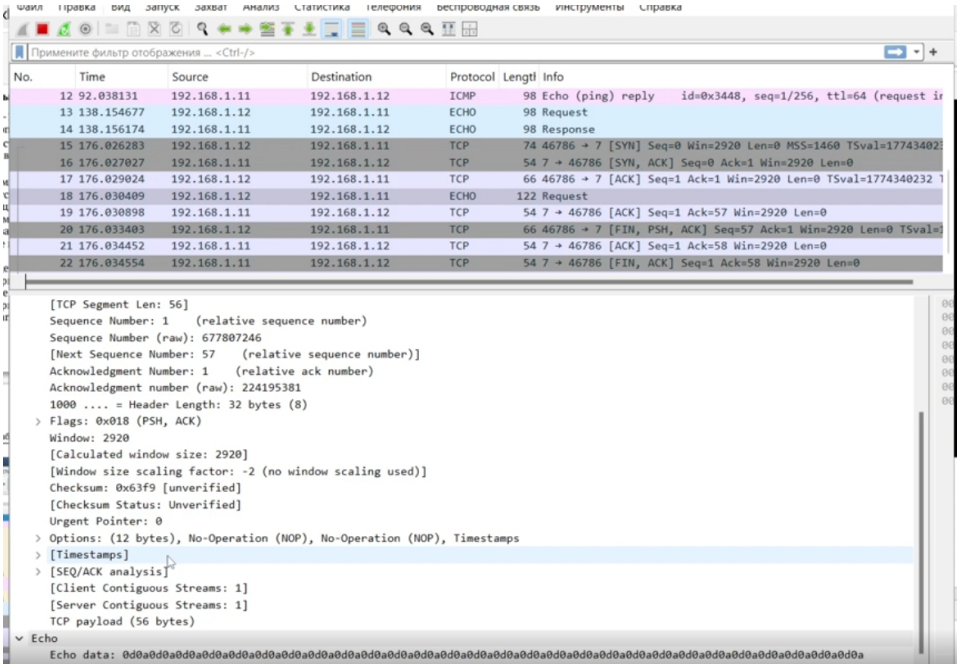
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	2.053407	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
8	2.053913	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
9	92.034872	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
10	92.035767	Private_66:68:00	Private_66:68:01	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
11	92.037290	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3448, seq=1/256, ttl=64 (reply in
12	92.038131	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3448, seq=1/256, ttl=64 (request i

Рис. 7: Информация об интерфейсах FRR

PC1 успешно отправляет:

- ICMP-эхо-запросы на PC2 (172.16.20.138),
- ICMP-эхо-запросы на сервер (64.100.1.10).

Трассировка маршрута показывает прохождение трафика через FRR.


Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Lengtl Info
12 92.038131 192.168.1.11 192.168.1.12 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x3448, seq=1/256, ttl=64 (request in
13 138.154677 192.168.1.12 192.168.1.11 ECHO 98 Request
14 138.156174 192.168.1.11 192.168.1.12 ECHO 98 Response
15 176.026283 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 74 46786 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=17743402
16 176.027027 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 46786 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
17 176.029024 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 66 46786 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1774340232
18 176.030409 192.168.1.11 192.168.1.11 ECHO 122 Request
19 176.030898 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 46786 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
20 176.033403 192.168.1.12 192.168.1.11 TCP 66 46786 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=
21 176.034452 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 46786 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
22 176.034554 192.168.1.11 192.168.1.12 TCP 54 7 → 46786 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
[TCP Segment Len: 56]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 677807246
[Next Sequence Number: 57 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 224195381
1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 2920
[Calculated window size: 2920]
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]
Checksum: 0x63f9 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps
[Timestamps]
[SEQ/ACK analysis]
[Client Contiguous Streams: 1]
[Server Contiguous Streams: 1]
TCP payload (56 bytes)
Echo
Echo data: 0d0a0d0a0d0a

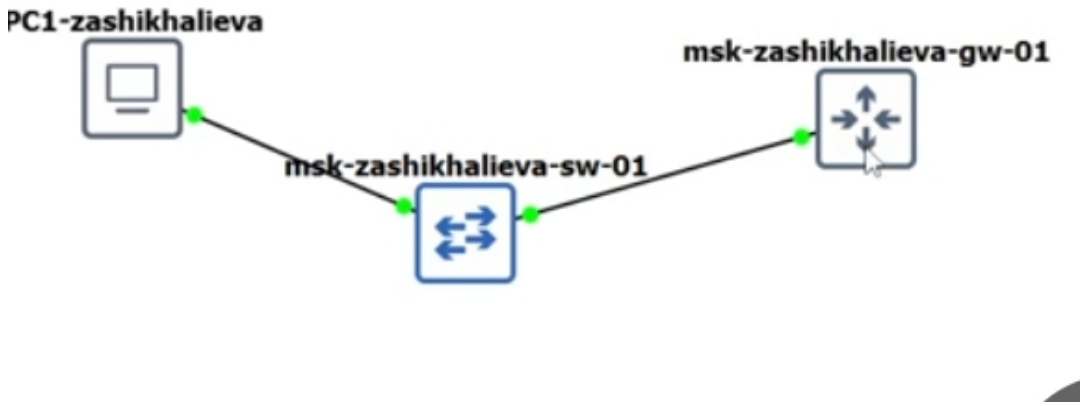


Рис. 10: ICMP-ответ сервера

В соответствии с таблицей 6.6 на узлы подсети IPv6 были назначены глобальные адреса.

Узлу PC3 назначен адрес из подсети `2001:db8:c0de:12::/64`.

Команды `show ip` и `show ipv6` отображают отсутствие IPv4-конфигурации и наличие корректного глобального IPv6-адреса.

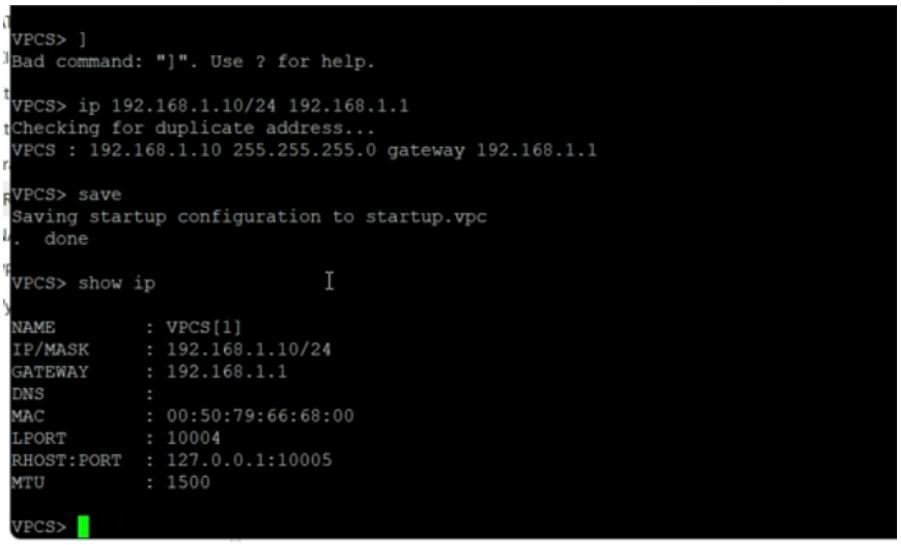


Рис. 11: Конфигурация PC3

ПК4 получил IPv6-адрес из подсети `2001:db8:c0de:13::/64`.

Вывод показывает только IPv6-конфигурацию, аналогично PC3.

```
Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-zashikhalieva-gw-01
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-zashikhalieva-gw-01#
msk-zashikhalieva-gw-01# configure terminal
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# interface eth0
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-zashikhalieva-gw-01(config-if)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01(config)# exit
msk-zashikhalieva-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 12: Конфигурация PC4

Сервер имеет два стека адресации:

IPv4 — ранее настроена в подсети 64.100.1.0/24,

IPv6 — адрес из подсети `2001:db8:c0de:11::/64`.

```
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-zashikhalieva-gw-01#
msk-zashikhalieva-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         192.168.1.1/24
eth1            down    default
eth2            down    default
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-zashikhalieva-gw-01#
```

Рис. 13: IPv6-конфигурация сервера

После установки VyOS и изменения имени хоста выполнялась настройка трёх интерфейсов маршрутизатора.

Каждый интерфейс получил адрес и был включён в RA-сервис для автоматической раздачи префиксов.

```
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.786 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.089 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.914 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.560 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.255 ms
```

Рис. 14: Назначение IPv6-адресов на VyOS

После применения конфигурации был выполнен просмотр интерфейсов.

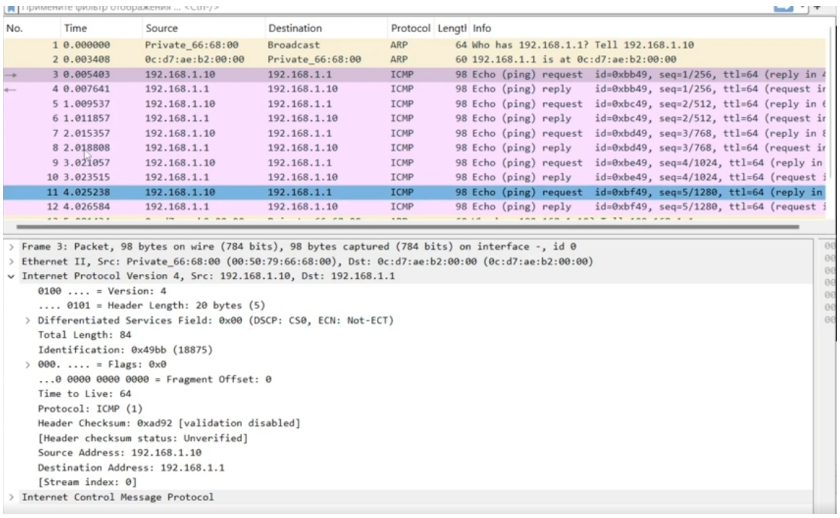


Рис. 15: Вывод show interfaces на VyOS

PC4 успешно отправляет ICMPv6-эхо-запросы к узлам:

- PC3: `2001:db8:c0de:12::a`
- Server: `2001:db8:c0de:11::a`

При этом доступ к IPv4-адресам недоступен — что соответствует требованиям разделения подсетей.

Рис. 16: Ping и trace с PC4

Сервер успешно пингует узлы IPv6-сегмента и узлы IPv4-подсети.

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zashikhalieva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-zashikhalieva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 17: Ping с сервера IPv6 и IPv4

На захваченном трафике видно:

- ICMPv6 Echo Request,
- ICMPv6 Echo Reply,
- Neighbor Solicitation/Advertisement.

Это подтверждает корректное функционирование IPv6 и SLAAC.

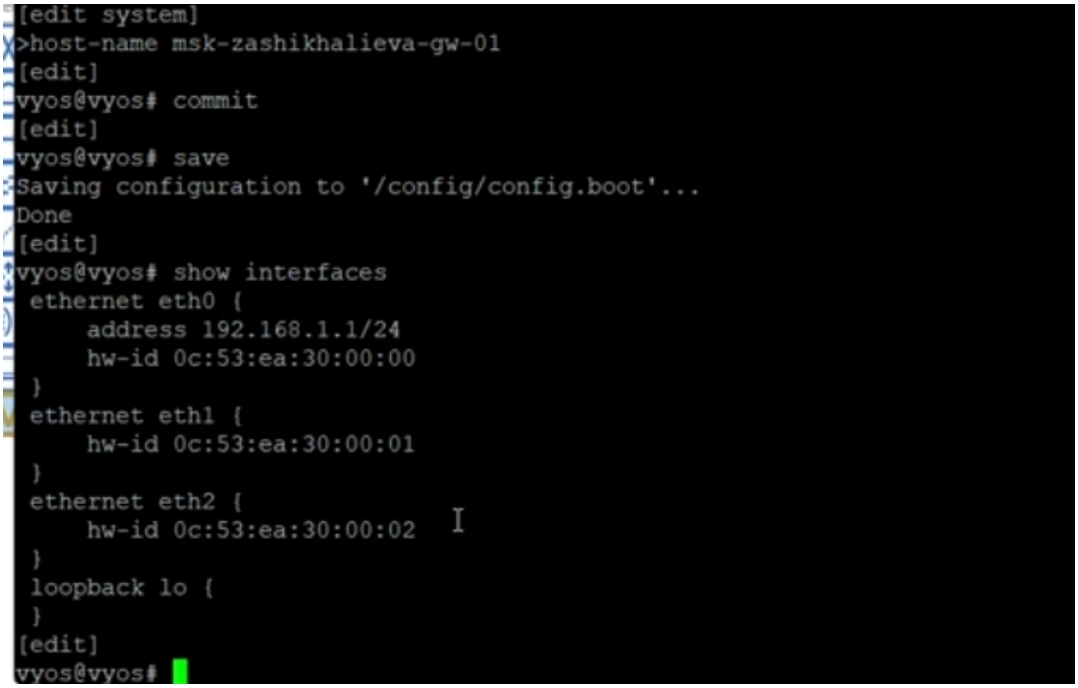


Рис. 18: Фрагмент ICMPv6-трафика в Wireshark

Задание для самостоятельного выполнения

Для топологии заданы две локальные подсети — каждая содержит как IPv4-, так и IPv6-адресное пространство.

Подсеть 1 - IPv4: **10.10.1.96/27**

Размер подсети — 32 адреса.

Диапазон:

• сеть: 10.10.1.96

• usable: 10.10.1.97 – 10.10.1.126

• broadcast: 10.10.1.127

- IPv6: **2001:db8:1:1::/64**

  Диапазон адресов: 2001:db8:1:1:: – 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2 - IPv4: **10.10.1.16/28**

Размер подсети — 16 адресов.

Диапазон:

• сеть: 10.10.1.16

• usable: 10.10.1.17 – 10.10.1.30

• broadcast: 10.10.1.31

- IPv6: **2001:db8:1:4::/64**

  Диапазон адресов: 2001:db8:1:4:: – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Для интерфейсов маршрутизатора используются **минимальные доступные адреса**.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска	IPv6-адрес	Префикс
msk-trseidaliev-gw-01	eth0	10.10.1.97	/27	2001:db8:1:1::1	/64
msk-trseidaliev-gw-01	eth1	10.10.1.17	/28	2001:db8:1:4::1	/64
PC1	vpcs	10.10.1.100	/27	2001:db8:1:1::a	/64
PC2	vpcs	10.10.1.20	/28	2001:db8:1:4::a	/64

PC1 Настроенные IPv4 и IPv6 отображаются в выводе:

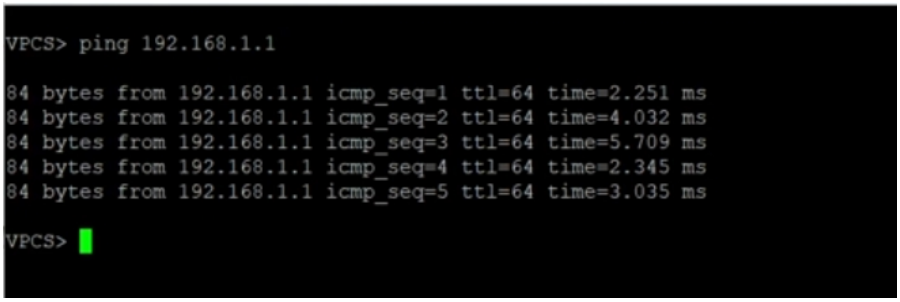


Рис. 19: PC1 вывод show ip

Для PC2 настроены адреса второй подсети:

PC2 вывод show ip

Рис. 20: PC2 вывод show ip

Используемая схема сети:

Топология сети

Рис. 21: Топология сети

Маршрутизатор установлен и переведён в режим конфигурирования.
Для каждого интерфейса заданы IPv4 и IPv6-адреса, соответствующие минимальным адресам подсети.

Настройка VyOS интерфейсов

Рис. 22: Настройка VyOS интерфейсов

PC1 успешно пингует:

- PC2 по IPv4: 10.10.1.20

- PC2 по IPv6: 2001:db8:1:4::a

Также выполнена трассировка маршрута.

Ping и trace с PC1

Рис. 23: Ping и trace с PC1

Проверяются маршруты и ICMPv6-ответы.

IPv6 ICMP проверка

Рис. 24: IPv6 ICMP проверка

Связность между подсетями обеспечивается только через маршрутизатор.

Проверка IPv4 с PC1

Рис. 25: Проверка IPv4 с PC1

Заключение

В ходе выполнения работы:

- выполнено детальное разбиение IPv4- и IPv6-адресных пространств на подсети с расчётом масок, префиксов, диапазонов адресов и краевых значений;
- разработаны таблицы адресации для всех вариантов разбиения, включая выбор минимальных адресов для интерфейсов маршрутизаторов;
- настроены IPv4- и IPv6-адреса на конечных узлах и маршрутизаторах VyOS в соответствии с заданными топологиями;
- проверена работоспособность сетей с помощью утилит `ping` и `trace`, подтверждена корректность маршрутизации и изоляции подсетей;
- выполнен анализ трафика ICMPv4 и ICMPv6 в Wireshark, подтверждающий правильность функционирования адресного стека и соседских взаимодействий;
- обеспечена корректная работа двойного стека IPv4/IPv6, включая взаимодействие сервера с обеими подсетями и изоляцию сетей разного протокола.

Работа позволила закрепить навыки разбиения адресных пространств, настройки маршрутизаторов и анализа сетевого трафика в среде виртуального моделирования.